阶段摘要 | 从学习原型到可审计双机探索闭环

毕业设计阶段汇报 · 材料核验截至 2026年10月29日（北京时间）
建议研究表述：基于 SLAM 与前沿收益的双机器人协同自主探索及可靠返航。报告覆盖 V1—V6 及当前旧图回归修复版；不修改算法、不追加实验、不覆盖原始记录。

汇报要点	已有证据与当前判断
研究目标	在未知室内环境中在线建图，减少双车重复探索与狭路阻塞，达到覆盖门槛后返回各自部署点。
已完成	早期共享Q-learning原型；V3双SLAM/Nav2集成；V4单机故障修复；V5单机反馈记忆与事件唤醒；V6双机任务、租约、路权、安全与审计。
当前冻结修复版	r003_preflight_clock，快照 b4c0ee7639e06a23；V3基础图种子29、7、13同版3/3完整闭环，环境/车间接触均0/0。
正式旧图结果	最终探索率97.91%—98.99%，T95为254—362仿真秒；含返航总时间341—476.6仿真秒，物理返航误差0.154—0.190 m。
必须保留的限制	仅旧图回归、样本3次；当前无Q表训练，也未验证定位不确定性目标。可视化另一次运行有轨迹审计告警，不能作为无条件最佳成绩。
下一步	先补齐审计与新分支工程回归，再做冻结多地图配对实验、协同消融和信息收益校准；强化学习扩展需另设训练/评估协议。

给导师的一句话：目前完成的是“能边走边建图、能协调双车、能验证返航”的工程闭环；下一阶段要用严格的对照证明机制贡献，而不是继续只凭一次成功调参。[E01、E09—E12]

01 | 研究背景、问题定义与技术边界

1.1 具体场景与任务

面向有墙体、房间、门洞和障碍物的室内场景。机器人出发时没有供导航直接使用的完整地图，靠激光与里程计在线建立占据栅格；自主选择能看见更多未知区域的位置，完成覆盖后回原部署点。仿真实验预先持有世界几何，仅供独立评价覆盖率与终止判定。

单机器人需要独自跨房间往返，尾段未知区域可能很分散。双机器人有机会并行分工，但也会出现争抢同一前沿、重复观测、激光把队友当成墙、窄门互相阻塞等新增问题。因此“双车都在动”只是基础，团队有效新增面积和总任务成功才是目标。

1.2 主动探索、SLAM 与强化学习分别做什么

概念	在本项目中的含义
SLAM	根据传感器估计位姿并更新地图；使用现成slam_toolbox，不自行发明SLAM后端。
主动探索	系统主动决定下一观测位置，导航后得到新观测再决策，区别于人工遥控建图。
严格主动SLAM	还应显式权衡定位不确定性、回环收益与建图收益。当前没有协方差/熵驱动的主动定位目标，只宜称SLAM驱动的启发式主动探索。
强化学习	需要状态、动作、奖励与价值/策略更新。V1—V3存在表格Q学习；当前V5/V6不执行该更新。
泛化	应在开发时未用于调参的布局上冻结评估。V3旧图是回归图；N04是开发图，均不能自动称未见泛化。

口语解释：SLAM负责“我在哪、哪里有墙”；前沿选择负责“下一站去哪看”；Nav2负责“怎么走过去”；协同层负责“谁去、谁等、门口谁先过”。[E02、E05、E10；R1、R2]

02 | 材料核验方法与证据等级

等级	本报告采用的规则
已实现	能定位到源码及启动入口；仅有方案说明不算实现。
已测试	有独立运行目录、配置/源码标识、日志或结果；保留失败与中止。
已通过验收	固定协议内所有指定门槛通过，且仅对协议覆盖的地图/种子/场景有效。
仅提出方案	尚未执行或证据缺失，列入后续计划，不写成已完成成果。

核验优先级为原始结果/评价CSV/接触与物理审计 → manifest和源码哈希 → 对应版本报告 → GitHub说明 → 历史对话。版本名不能代替代码证据：当前仍复用active_slam_v4包名，但实际为V6双机运行时。

2.1 本次实际访问范围

已读取GitHub bishe-transfer仓库目录及README，并保留接口返回文件名和Git blob SHA；仓库包含V1/V2归档、V3、V4冻结包及V5 r039源码包。research-files连接读取失败后，只读备用GitHub接口成功取得main目录，确认V5六图方案和V6开发方案仍在仓库；不进行写入。V6方案采用本地留存PDF及既有版本索引所记来源提交，不能声称在线仓库已同步到当前修复版。

本地核对V1/V2压缩包内BASELINE与Q核心，V3源码和44组表，V4冻结验收及故障栈说明，V5 r028/r029/r032/r039记录，V6 P0/P1/P2、旧图失败与r003正式组及GUI原始结果。sources/本地证据索引.json保存所读取材料的路径、大小和SHA256；sources/代码定位.csv保存当前代码定义行号。

2.2 核验发现的资料质量问题

部分旧文档存在过期进度或格式污染。例如早期索引记r001未通过，后追加才记r003通过；一份V4旧架构Markdown夹带排版调试对象。因此本报告以相应源码、原始结果和最新冻结记录复核，不直接复制历史文档内容。若归档已精简，缺失逐周期记录不补造。

本次仅在“毕设阶段汇报_2026-10-29”创建报告与证据副本，未启停仿真、改动冻结源码或改写历史结论。[E01—E12]

03 | 版本演进时间线：问题驱动的路线变化

时间/阶段	遇到的问题	方法选择与状态
10月13日 V1	随机动作难以走遍房间；访问格不等于建图	共享Q表+避障/沿墙兜底；8项核心测试，原型运行快照。
10月14日 V2	长期无新增面积，需要把机器人带向未知边缘	Q-learning+局部占据栅格/融合+frontier辅助；单图seed7达95.0543%。
10月16—17日 V3	需要真正SLAM、Nav2、双机去重和系统实验	双SLAM/融合/观测位姿/共享Q；B0—B4；44组仅15完整成功，保留8返航失败和21超时。
10月18日 V4	长期转圈、TF停更、返航位置与场景真值不一致	独立单机稳定化：官方TF修复、RPP、动态部署锚点与场景审计；四组有限验收通过。
10月22—24日 V5 r028/r029	复杂地图卡住，成功任务仍有低收益恢复循环	安全足迹/反馈记忆、Smac/MPPI；36组配对，联合成功26/36→34/36，但探索耗时未同步改善。
10月26—27日 V5 r039	规划结果等定时器造成空耗，同时路线仍可能退化	event_fast事件唤醒；候选3/3功能成功，N04慢12.2%，用户选定冻结，不是全面提速通过。
10月27日 V6 P0/P1/P2	单机复制成双机还缺任务生命周期与通行管理	分车上下文、候选联合分配、租约/路权/安全；原P2六工程门通过。
10月29日 旧图r003	队友残影、WAIT压制尾段目标、检查器时钟误判	隔离时序修复+有条件推进；29/7/13同版通过，另GUI观察运行带审计告警。

演进不是在同一条性能曲线上逐版递增：机器人数量、地图、ROI、控制器和预算都曾改变。V2与当前r003不能直接计算总体“提速百分比”。[E02—E12]

04 | 早期原型与V2：强化学习确实做了什么

4.1 V1的Q-learning输入、动作与更新

V1两台TurtleBot3 Waffle Pi由q_explorer节点协调，共享访问格、视觉颜色签名、奖励和一张Q表。状态由传感器离散化；动作是前进、左转、右转，控制周期0.5秒，前进0.18 m/s、原地转向±0.9 rad/s。alpha=0.2、gamma=0.9、epsilon=0.2，epsilon-greedy选动作。

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha\,[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$$

输入是上一状态、已执行动作、奖励和新状态，输出是更新后的动作价值。奖励并不自动构成强化学习；这里因为实际调用SharedLearner.learn进行Bellman更新，才能称表格Q-learning。安全动作和沿墙找门可能覆盖学习动作。

代码依据：V3保留的dual_explore/core.py:147—168及V1/V2归档内core.py。V1冻结日志4394行、最大共享访问格414、Q表27状态；访问的是0.5 m里程计网格，不能解释为SLAM覆盖率。

4.2 V2为什么加入frontier辅助

V2用激光与出生位置/里程计建立并对齐局部占据证据；过去30仿真秒新增空闲格少于30时，frontier辅助沿已知空闲区驶向未知边界。避障、沿墙和frontier接管的动作不训练Q表。这是混合式RL探索，成绩是整个混合系统的成绩。

V2固定运行	结果
room / seed7 / shared	从空Q表运行；地图分辨率0.2m；前沿辅助开启。
停止覆盖率 / 面积格数	95.0543%；8495 / 8937可达真值空闲格。
时间 / 奖励	842.5仿真秒，842.729墙钟秒；团队累计奖励69.18。
边界	无回环/漂移校正SLAM；单图单种子，无独立奖励统计优势证据。

口语解释：Q表学的是“这个状态做哪个动作较好”，frontier辅助像一张脱困路线提示；这不等于Q表自己学会了完整室内探索。[E02；R3]

05 | V3：从走动统计发展为SLAM与Nav2闭环

V3在线链为两车激光/里程计→各自slam_toolbox→公共栅格→frontier聚类→安全观测位姿→收益/路径/风险评分→Nav2执行→地图更新。Q表类沿用V2，但三个动作改为观测朝向偏置：0、+0.35、−0.35 rad；Nav2接管底层速度，不再是Q表直接驾驶。

shared奖励来自融合图新增已知格，independent奖励来自本车局部SLAM图新增空闲格；两组仍沿用共享Q表结构。因此“独立奖励”不等于已经实现独立Q表。V3 coordinator.py:410选动作，后续结果回调更新Q表。

优化组	实际新增机制
B0	V3语义+完整记录。
B1	限制路径探测数量，实际路径长度/转向/障碍余量/重叠评分及候选缓存。
B2	目标切换滞后、失败过滤，避免目标频繁来回变化。
B3	粗区域临时贪心分配，减少两车追同一区域。
B4	2m粗区域连通图，综合候选、连通性、路径与失败降权；不是语义房间分割。

44组正式记录的成果与不足

原始44组：完整返航15，返航失败8，超时21；corridor 14次均超时，room 30次含15完成/8返航失败/7超时。另3次启动异常独立审计。原报告记24组进入双95%返航阶段，其中1次返航耗尽总预算，故不能简单把返航阶段计为15+8。

8个返航失败均出现Failed to make progress或Controller patience exceeded；同短路点反复重试、零长度计划和TF外推是可见证据，但上游TF原因并未在V3全部定因。post44调整ROI并修返航，但r11走廊仍超时；room演示达96.7044%仍return_failed。

原V3固定map→odom并关闭回环，后post44恢复动态变换；共同初始对齐始终依赖仿真先验。旧外接矩形ROI与新可达区+首层边界ROI不同，不合并百分比或速度结论。[E03、E04]

06 | V4与V5：先稳定执行，再改善决策等待

6.1 V4单机工程稳定化

V4正式冻结包针对实际线程死锁采用官方tf2/tf2_ros 0.25.24隔离库；将持续角速度但无平移的DWB样本改用RPP路径跟随；以部署odom锚点和当前动态TF计算返航；修正世界state覆盖随机箱体坐标的问题。四组地图/策略种子7/11、9/13、101/501、202/602均过门槛，T95为474—626仿真秒，总任务536—689秒，返航误差0.141—0.204m。

V4验收限同房间模板四组，预算700仿真秒；没有独立接触计数，不能说零物理碰撞。全表17次历史尝试保留。该冻结版主要验收单机，不能当作双机稳定性的证据。

6.2 V5配对实验：稳定性提高，但效率仍需检验

r028→r029在三图×两出生点×两策略种子×三方法共36项中，联合成功由26/36到34/36，提高22.22个百分点。r029剩余一次Gazebo启动崩溃、一次探索阶段恢复耗尽；34次达标者全部返航，条件返航率34/34不等于整任务34/36。达标配对34项T95平均增加46.35秒，不能把可靠性改善说成速度改善。

6.3 r039冻结版的真实取舍

V5最终策略event_fast通过ROS guard condition在规划/导航完成时唤醒同一串行执行器，保留1Hz健康检查；避免工作线程直接下发导航。它继承Smac Hybrid-A*、MPPI和ProgressMemory，并非RPP或Q-learning。

地图 / seed29	fast T95/s	event_fast T95/s	结论
N02	592 / 569（A/A）	486	诊断参考；存在同策略波动。
N03	470	340	初筛快约27.7%，单样本。
N04	287	322	慢约12.2%，原全面提速门槛未通过。

7次记录是4次控制+3次最终策略，不是最终策略7次。最终3次功能成功，仅N02/N03/N04、seed29；最终冻结由用户选择，不改写原初筛拒绝记录。[E05—E07]

07 | V6工程阶段：单机骨架如何变成双机协同

阶段/源码	实际完成	限制
P0 / d8bfff7f80a196ed	双机启动链与物理基础；单机N02/N03/N04回归3次均完成。	尚不是双机探索；发现隔离的后台Gazebo资源占用，旧计时不作速度比较。
P1 / c3436527ffa7600a	N04分离起点seed29完整双车任务：98.78%/98.77%，T95=264，总313秒，误差0.162/0.187m，零记录接触。	路径53.85/17.78m，工作量不均；单图单次，近邻/窄门未验。
P2原失败r003	感知隔离、联合收益与窄路预约开发，保留中间失败。	目录名r003不可与旧图最终r003混同，必须用路径和源码哈希。
P2 r004 / fab1b03d57fd6b46	物理基础、单车断流、正常窄门、意外双占用退出、N04分离/近邻完整任务，六门通过。	仅N04 seed29及手工专项；不覆盖所有地图或通信故障。
旧图修复r003 / b4c0ee7639e06a23	V3基础图29/7/13同版完整通过，时序/尾段修复有日志。	新分支尚未重做N04六门；不是继承父版全套验收。

原P2 N04分离/近邻两次T95为164/175仿真秒，总242.4/258.8秒，最终探索99.14%/99.42%，返航误差0.204/0.098与0.211/0.176m。仍有一次控制器停滞和一次有界返航恢复，不能表述为“所有暂停都已消除”。

双机协同的实质是共同地图与收益去重、联合选择、任务所有权、窄路占用和即时安全；不是简单地启动两套单机，也不是让两车始终交替运行。正常情况下各车规划/导航可并行，局部瓶颈通道才排队。[E08、E09]

08 | 当前系统总架构与数据流（实际启用）

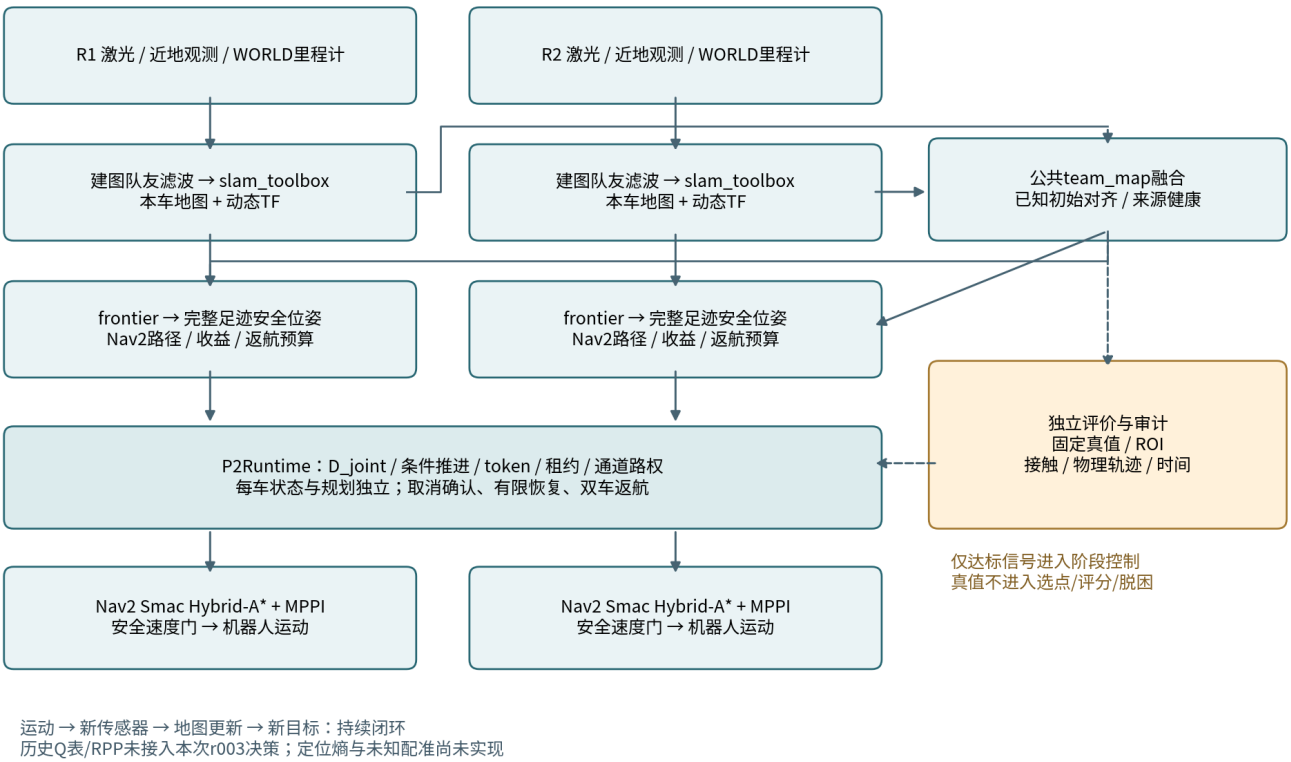


图1 当前r003在线闭环与独立评价；实线为在线控制/观测，虚线为独立统计与达标信号。

两车各有命名空间、里程计、TF、SLAM和Nav2。原始激光拆成建图与安全两条链：建图侧按时间配对屏蔽队友回波；安全侧仍看到队友。融合图支持共享信息键去重；局部观测位姿仍以本车地图和Nav2可执行路径验证。

中央P2Runtime维护各车状态、任务token、租约、通道路权、等待/恢复与返航。每车一项规划工作并行计算，结果回主执行器校验后派发，避免一个机器人工作阻塞另一台。评价器只给阶段控制发送覆盖判定，真值几何不进入候选或脱困。

实际启用：slam_toolbox、动态TF、已知初始对齐融合、frontier、首未知格收益、ProgressMemory、D_joint、有条件推进、Smac/MPPI、速度安全门和独立审计。历史模块：Q表与V4 RPP。未启用：跨机器人联合位姿图、未知初始配准、神经全局策略、显式定位熵/回环收益。代码详见附录A。[E10、E11]

09｜感知、SLAM与地图融合：共同坐标如何成立

9.1 观测与坐标链

激光提供距离观测；近地观测补充主平面激光可能漏看的低障碍；Gazebo差速插件提供WORLD理想里程计。各车slam_toolbox在线更新栅格与map→odom；TF将本车位姿、扫描和目标表达在对应坐标。已知共同初始对齐将两车地图投到team_map。它是公开的仿真假设，不是已经解决未知起点地图配准。

$$p_{team} = T_{team \leftarrow map_i} \cdot T_{map_i \leftarrow odom_i} \cdot p_{odom_i}$$

对局部已知格中心进行坐标投影与栅格量化。融合源码fusion.py:32仅接纳空闲0—25或占据≥65的格；重叠冲突采用占据优先；保留来源机器人、boot_id、map_seq、alignment_epoch与观测时间，不把旧图重新盖上新时间。

9.2 健康检查不是额外地图真值

地图源最大年龄6秒；超过0.2秒未来时间戳被拒绝。重叠少于20格时标稀疏证据；重叠充分时以Wilson形式支持度衡量冲突是否足以阻止分配，但邻格相关，不能称统计标定的95%置信度。共同先验还检查map→odom平移0.30m、转角0.20rad界限。

9.3 队友回波的双通道处理

peer_scan.py:24将激光端点与同一测量时刻的队友足迹包络相交，匹配点写NaN供建图忽略；不用Inf，因为Inf可能被解释成射线后方空闲。安全激光原样保留队友，静态障碍记忆剔除队友残影，但最终速度预测仍考虑即时队友点与车体。

口语解释：地图里不该把会移动的队友画成永久墙，但刹车时仍必须看见它。当前有静止残影复测与接触专项证据，不等于所有遮挡/定位噪声条件均验证。[E09—E11；R1]

10 | 前沿、安全观测位姿与路径代价

10.1 从“黑白边界”到可到达的观测点

输入为本车SLAM栅格与当前位姿。先用已知空闲区四邻域连通性找可达集合，再取与未知格相邻的空闲格作为frontier并聚类；按区域组织少量观测候选。目标位姿位于已知空闲区，面向未知边界；未知内部的点不直接当导航目标。

planner.py:10的footprint_fits使用有朝向的完整车体半平面包络，增加0.05m及半格对角余量；与未知/障碍/地图外相交即拒绝。缓存版本对朝向量化误差额外膨胀；缓存只是降低计算，不放松原检查。目标派发前再核验最新地图足迹。

10.2 可见信息收益代理

K(g) = 48束、3.2m预测射线上首次遇到的未知格键集合；G(g)=|K(g)−K_known|

射线遇已知障碍或地图边界就停止，墙后未知格不能贡献收益；同一未知格被多束命中只计一次，按0.1m公共键去重。它是“可能看到未知边界”的有限射线代理，不是实际新增面积，也不是H(M)的严格期望下降。输入SLAM图，输出未知键集合，不读取SDF真值。

10.3 用真实路径估计代价与返航预算

候选通过Nav2 ComputePathToPose取得路径，Smac Hybrid-A* / Reeds-Shepp考虑姿态和倒车。travel_cost.py按每段前进/倒车和转向较慢者估算时间，方向切换加罚，再加固定余量；默认代理速度0.22/0.08 m/s、角速0.6 rad/s，这些是代价估计参数，不等于每时刻真实执行速度。

T_est(path)=Σ max(Δl/v_direction, |Δyaw|/ω) + N_cusp×1s + 2s

CandidateView.admissible还要求候选年龄≤5秒、返航路径存在、剩余预算≥探索预计行程+返航预计行程+30秒。全局路径成功不保证MPPI局部执行成功，故仍需进展监控和恢复。[E10：planner.py、candidates.py、travel_cost.py；R2]

11 | 双机分配、反馈记忆与WAIT保护

11.1 当前主策略D_joint

$$U(g_1,g_2)=|[K(g_1)\cup K(g_2)]-K_{known}|/96-0.25(T_{est,1}+T_{est,2})/60-0.05(C_{switch,1}+C_{switch,2})$$

每台最多12个候选，双车枚举候选与WAIT组合，保留活动任务。收益先集合并集后计数，重叠未知键不会双倍计奖；同2m粗区域、目标距离小于0.7m或走廊键冲突的组合不兼容。WAIT的增量分数为0，只有更高分可行组合才派发。D_ind、D_greedy在源码可选，当前验收实际用D_joint，未完成其三者正式消融。

11.2 ProgressMemory的角色边界

开始目标时记录附近已知格，完成时比较新增、丢失、位移、耗时和结果。地图大量丢失时不学习负面判断；合格低收益<5新已知格。局部候选先按原分数归一为排名，再减普通访问、低收益和失败的指数衰减惩罚，时间常数180/90/90秒。它是固定反馈规则，不是Q更新。

$$P=0.25\ \min(1,V/3)+0.85\ \min(1,L/2)+0.9\ \min(1,F/2)；局部分数=rank-P$$

局部记忆影响候选排序/截取，但普通D_joint效用没有直接减local_priority。不能把尾段等待简单归咎于记忆“扣分过重”。其边际影响仍需单因素消融。

11.3 有条件推进如何避免无限WAIT

当全队空闲≥10秒，无活动任务、恢复/让行、机器人租约或区域占用冲突时，从新鲜、正共享未知收益、探索与回程可达且预算足够的候选中只选一个，按收益/行程排序；执行仍经过原安全链。若实际低收益，目标暂避90秒。无可行候选仍允许等待/重评估并受原预算约束。

口语解释：正常策略仍会比较“去不去划算”；但有安全可达且能按时回来的新区域时，不让两车一直把“等着”当最优答案。该机制没有降低95%门槛或强制无效目标。[E10、E11]

12 | 任务状态、安全、窄路协商与返航

模块	输入→输出与保护
任务token	robot_id、boot_id、task_epoch、goal_id、alignment_epoch组成因果身份；拒绝旧回调，map_seq变化不自动丢弃活动任务。
租约	PROPOSED→ACK→EXECUTING，定期续约。到期转UNCERTAIN，不能据此认定机器人已离开；须停车或完成确认才释放。
窄路资源	检测路径线段与完整车体膨胀包络相交，区分门内核心与门外停靠；有占用时让行排队，不能靠目标点距离判断已清门。
取消与恢复	先CANCEL_PENDING，确认终止并停车后再派下一目标/恢复。20秒无进展或目标预算耗尽取消；有界恢复受扫描/足迹检查。
速度安全门	MPPI建议速度经完整车体运动扫掠、即时激光/近地障碍/队友检查再输出；建图屏蔽不作用于最终安全输入。
返航	固定原部署odom锚点，按当前动态TF变换；各车计划返航并经过相同通行协调；Nav2成功后仍检查位置误差≤0.35m。

正常状态：IDLE/WAIT→ASSIGNED→NAVIGATING→完成；异常分支CANCEL_PENDING→停止确认→RECOVERY或重新选点；团队EXPLORE_TEAM→双指标达标→RETURN_TEAM→两车ARRIVED→COMPLETE。任一必要条件失败须保留FAILED而不是自动改记成功。

BLOCKED时固定退出角色，搜索已知安全、向外且不逼近队友的短动作，执行仍由原速度门检查；无法安全退出就明确失败。手工窄门夹具是工程专项，不纳入自然地图覆盖成功率。

当前Nav2实际为Smac Hybrid-A* + MPPI滚动优化：短时采样多条速度序列，按路径、障碍、目标等critic代价加权更新控制。它是模型预测控制，不是强化学习。行为插件列表里有Spin不代表行为树实际请求过Spin；须看BT与事件日志。[E09—E11；R2]

13 | 诊断案例：从现象到有证据的修复

现象	证据/原因级别	修复与验证
长期转圈且输入永久停更	V4两份GDB栈显示tf2两锁ABBA等待；已确认，不等于所有转圈都源于它。	隔离官方0.25.24；同二进制旧库超时、新库通过；四组闭环。
TF新鲜但仅转不走	V4失败样本有角速、无平移；RPP曾因前视<容差过早转向。	配置检查+RPP执行/返航组合修复；未作控制器单因素优劣结论。
V3返航失败	8组局部控制无进展，短路点反复重试；TF上游原因仍未全部证实。	post44有界分段与重规划，仍有失败；不能写成V3全部修好。
V5低收益往返	r029某成功任务310—650秒覆盖约79.93%，重复相近目标和短后退。	反馈记忆/足迹/安全回退；同一地图调参，不作未见泛化证明。
队友被画成墙	旧图静止两车各34样本残留30/25，均伴随header领先最近/clock。	建图侧放宽有界时序配对至−0.2秒；复测0/0，安全侧队友仍可见。
尾段停在94.63%	6680次路径查询成功；1363.5秒没有新探索目标；有效候选效用低于WAIT。	保留正常权重，加条件推进与低收益冷却；29/7/13同版通过。
检查器误判启动失败	r002在线修复已有，离线检查拒绝领先/clock的header，180墙秒超时。	r003仅改检查器有界时差与连续2仿真秒就绪；65项单元检查。

取消/恢复时序是独立风险：迟到的导航结果可能错误完成新目标，租约到期也不代表通道空。当前token、取消终态和车体清空检查是针对性防护；没有证据表明旧图平台期由此引起，故不把它列为此次WAIT的已确认根因。[E05、E06、E09—E11]

14 | 尾段WAIT案例：可复核的数值原因链

r001 seed29最终探索94.6328018493%、ROI95.9408459367%；双车回家不等于任务通过。最后探索目标在256.7秒结束，预算保留触发返航在1620.2秒，中间1363.5秒未发新探索导航。地图持续更新、路径查询均成功，排除了“没有触发重规划”和“全部路径不可达”的简单解释。

某有效候选：$29/96 - 0.25\times 78.127/60 \approx -0.02345 < \mathrm{WAIT}(0)$

普通联合效用在尾段可能把低收益、较远但必要的目标都压到等待以下；即使无冲突，仍可双WAIT。离线用同一原评价器重算结果完全一致：尚有1329可达空闲格未知，另482格占据/不确定；最大未知片区1151格、11.51m²在东南房间。离线真值只用于定因，不送入在线目标选择。

r003证据	实际事件
seed29	187.6秒开始全队空闲；190/195秒候选可达且无租约/让行锁；197.6秒条件推进20个未知键、预计去程60.590秒/回程80.916秒；254秒覆盖门槛通过。
seed7	条件推进1次；T95=338秒，完整返航。
seed13	条件推进3次，其中1次实际新增4格，触发90秒冷却；T95=362秒，完整返航。
跨三次诊断	最长无探索导航间隔10.2/10.1/10.2秒；控制器停滞取消、目标超时与返航恢复均0；转圈代理均0。

代码定位：allocation.py:17普通效用、:48条件推进；p2_runtime.py:278调用与安全门、:402低收益冷却。对r001旧日志没有记录的内部表仅作生命周期推断；最终r003新增候选/租约/让行快照后才具备直接证据。候选记忆绝对分未完整落盘，审计表中的排名扣分为复算，已注明。[E11]

15 | 实验协议、指标分母与复现条件

当前旧图协议	固定设置
地图与出生点	V3/worlds/fast/room.world；R1(−1.7,−2.5,0)、R2(−0.7,−2.5,0)，同房间不同位置。清单spawn_pair名称separated不等于换到不同房间。
平台与传感器	ROS2 Humble/Gazebo Classic；双TurtleBot3模型；激光/近地观测、WORLD理想odom；动态TF、已知初始对齐。模型/参数原件随每次运行保留。
评价栅格	0.1m；实际碰撞几何投影，0.22m膨胀+半格对角；真值可达空闲33742格=337.42m²；ROI35771格=357.71m²。
预算与成功	总1800仿真秒，7200墙钟秒看门狗；探索率严格>95%且ROI严格>90%转返航；两车独立物理返航误差≤0.35m，接触与物理审计有效。
重复组	预登记29→7→13；同快照同参数，允许种子和输出路径变化；GUI seed29另列，不加入正式组分母。

探索率 E(t)=100×|F_reachable ∩ M_free(t)| / |F_reachable|

ROI已知率 R(t)=100×|ROI ∩ M_known(t)| / |ROI|；探索面积=A_cell×|F_reachable ∩ M_free(t)|

free在当前评价器为0—25；known在ROI为数值≥0。ROI为可达空闲及四邻相接障碍边界，不是全矩形，不把封闭墙体内部列为必须观察。双门槛T95取实际采样时刻，不插值；最终覆盖含返航继续观测，与门槛时覆盖分别记录。

地图种子可改变生成布局；策略种子影响近分候选偏好，运行seed还可能传给Gazebo。当前V3旧图几何固定，29/7/13不是三张新地图。相同种子仍受ROS异步、MPPI采样与仿真调度影响，不承诺逐位相同轨迹；复现需锁定输入、依赖和审计。[E10、E11]

16 | 正式旧图回归：成功与失败全部列出

版本/种子	最终E / ROI %	T95 / 总仿真秒	R1 / R2误差m	结论
original_P2/29	1.917 / 1.962	未达 / 66.0	0.258 / 0.067	未完成
clock_fix_r001/29	94.633 / 95.941	未达 / 1755.0	0.311 / 0.185	覆盖未过
final_r003/29	97.908 / 98.915	254.0 / 341.0	0.154 / 0.164	通过
final_r003/7	98.989 / 99.874	338.0 / 408.2	0.177 / 0.162	通过
final_r003/13	97.505 / 98.437	362.0 / 476.6	0.154 / 0.190	通过

原P2 66秒失败时两车尚靠近起点，小位置误差不代表完成返航。r001两车返回但覆盖94.63%仍FAILED。r002没有完整任务结果，单独记录启动检查超时，不能当成被隐藏的成功或算法超时。不同源码开发尝试不合并计算“整体算法成功率”。

最终r003种子	门槛时E / ROI %	最终面积m²	墙钟秒	环境/车间接触
29	95.166 / 95.905	330.36	352.4	0 / 0
7	96.381 / 97.104	334.01	420.1	0 / 0
13	95.836 / 96.735	329.00	488.2	0 / 0

三次正式同版：T95为254、338、362秒；总341、408.2、476.6秒；两车物理返航误差均≤0.35m；10个接触传感器均有记录，正常支撑地板不计环境碰撞。3/3只描述本协议小样本，不等于未来任务保证100%。

当前174个验收文件重新计算哈希无变化；GUI保存的冻结哈希表与正式表完全相等，归一化后10个模型/SLAM/Nav2/BT文件一致。父版fab1…与当前b4c0…不同，不移植父版N04的验收结论。[E10—E12；data/版本与配置复核.json]

17 | 覆盖率曲线与结果解释

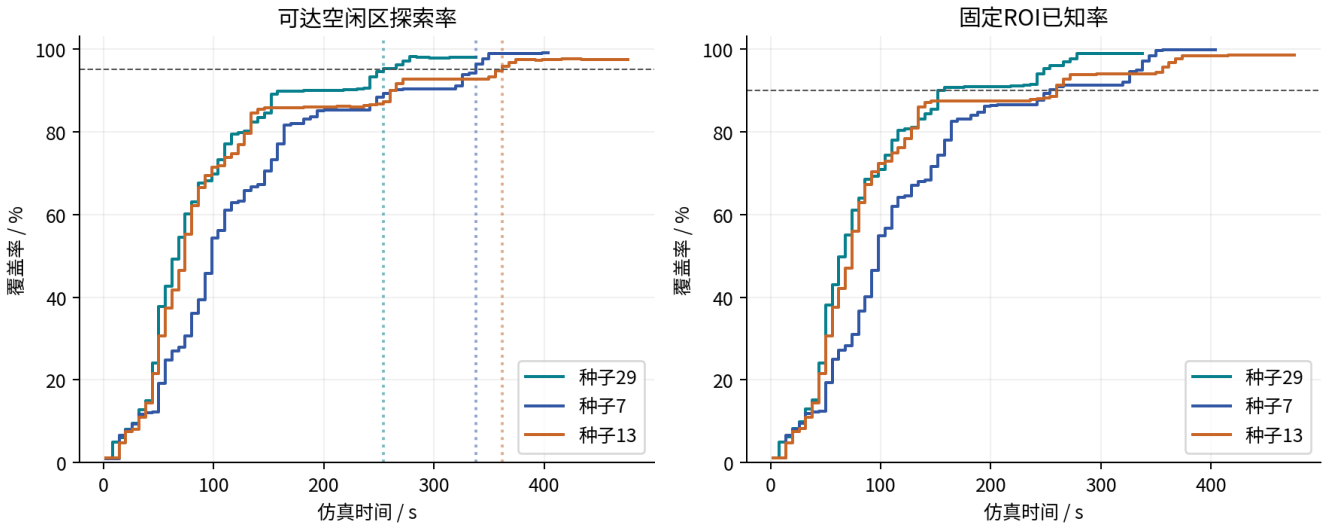


图2 三个正式r003种子的完整覆盖率曲线。竖虚线为实际采样达标时刻；曲线终止于各自真实末次记录，不延长补齐。

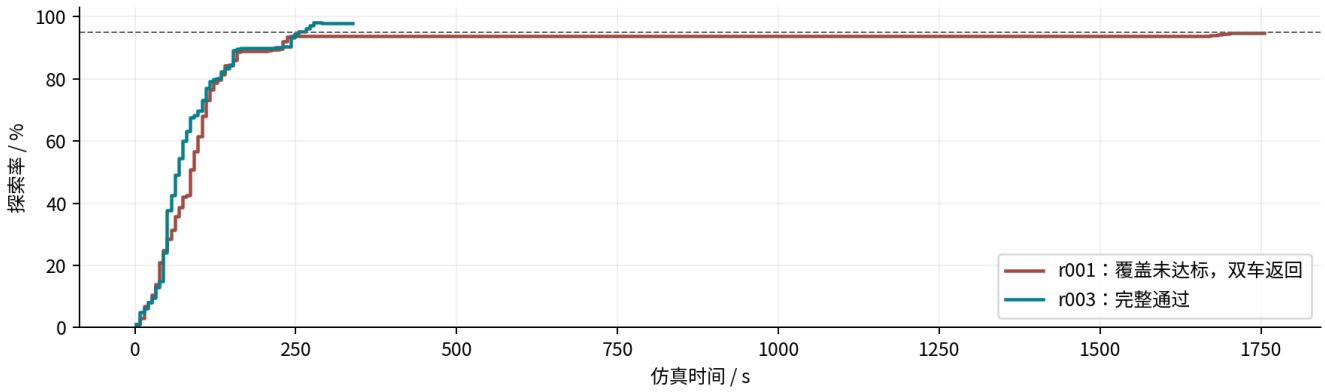


图3 r001与最终seed29的覆盖过程。r001长期平台后预算返航，依旧未过95%；不同源码，不作单因素提速百分比。

正式组T95中位数338秒，总任务中位408.2秒，仅作描述统计。尾段机制有真实触发与实际新增面积，但本轮组合修复包含时序、条件推进与检查器，未作完全同步单因素消融，不能把全部速度差归因于某一模块。[E11]

18 | 历史对照与当前可视化结果分组展示

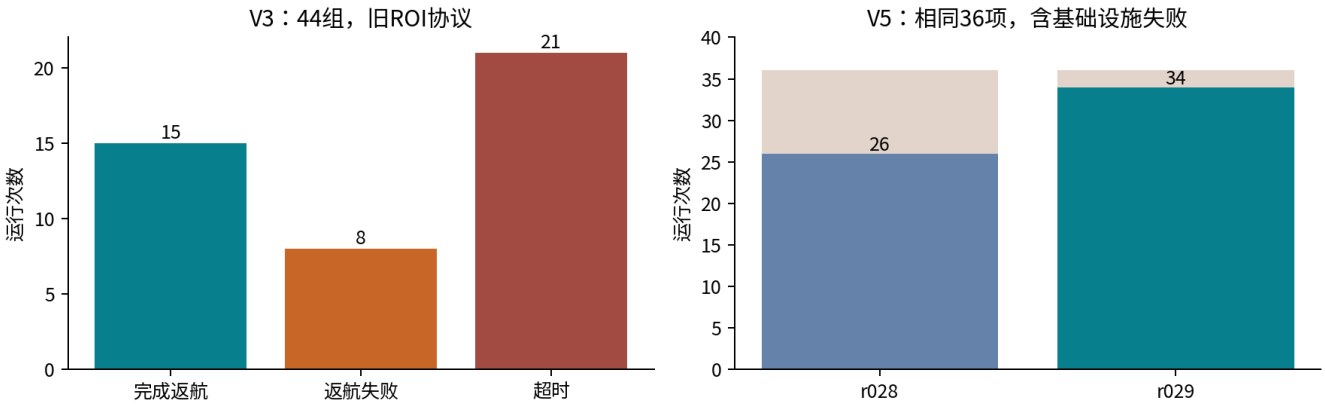


图4 左：V3 44组完整任务结局；右：V5 r028/r029同36项配对的完整联合成功数。跨组不作速度排名。

18.1 只能在可比条件下计算提升

V5 r028/r029的36项固定布局/起点/种子/预算可报告联合成功提高22.22个百分点；保留一个启动失败，不能只用35次有效样本抬高主成功率。V3旧矩形ROI、V2的0.2m指标、V4单机700秒与当前双机1800秒分组展示。V5 r039局部提速和N04退化同时报告，不将所有旧版时间相除。

18.2 GUI seed29：完成闭环但审计链不完整

本次观察数据	数值/限制
最终E / ROI	99.075% / 99.983%；均为任务末次覆盖。
门槛 / 总 / 墙钟	152.005仿真秒 / 258.805仿真秒 / 269.009墙钟秒（不含窗口与解锁准备）。
R1 / R2误差	0.215 / 0.182m；暂停后Gazebo原生位置独立查询。
环境/车间接触	0 / 0；10个接触传感器有效。
原始审计结论	result.json为COMPLETE；但physical_audit.jsonl为空，summary.json的task_success=false、物理误差null原样保留。

GUI准备阶段重置时钟，原系统插件last_限频未重置，导致整程物理轨迹未写入。终态查询可证明停下后位置在阈值内，不能补造整程轨迹。该次只作可视化观察，单独列示，不替代29/7/13正式验收，也不作为无条件最佳成绩；GUI与无窗口仅各一次不能定量归因性能。[E12]

19 | 建图成果与可视化证据

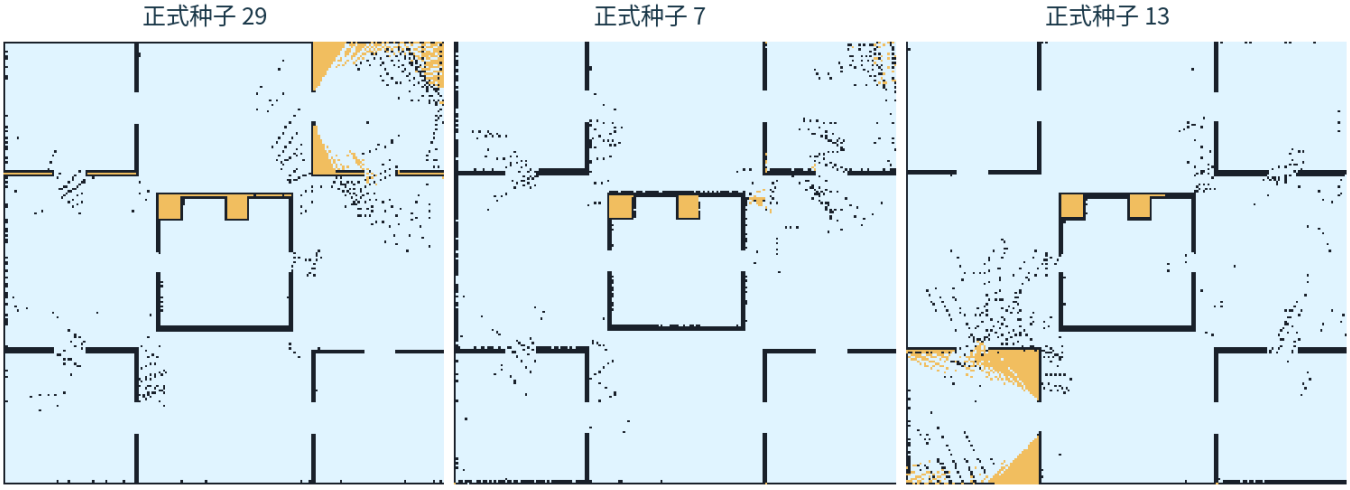


图5 三次正式修复版最终融合SLAM地图。统一空闲蓝、障碍深色、未知琥珀色；原8倍预览保留，面板仅缩放排版。未用真值补图。

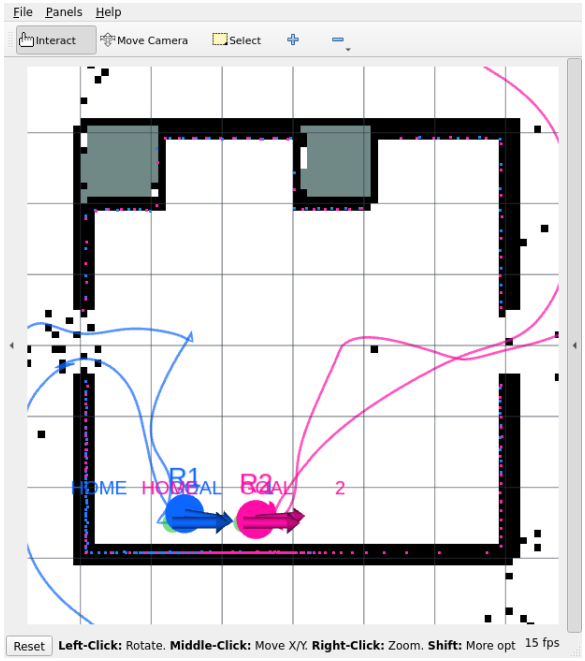


图6 GUI例行测试终态RViz原始截图：双车位置、激光、地图、目标与导航路径；该次存在轨迹审计告警。

地图来自在线SLAM融合。原始栅格与世界坐标用于评价，PNG只是显示，放大并不增加分辨率。早期“只画出一部分”可能来自按已建栅格范围裁图或区域尚未知；当前交付保留原始栅格与全画布预览，不能通过把未知画成空闲来补齐地图。

报告附件含原始成功/失败曲线、结果副本、GUI Gazebo截图与数据路径。图像不能独立证明零碰撞或返航误差，应联合接触、物理审计和原始结果核对。[E11、E12]

20 | 阶段贡献、创新候选与局限

层次	可陈述成果	证据边界
复用成熟方法	slam_toolbox、frontier、Nav2 Smac/MPPI、TF官方修复。	明确开源依赖，不能宣称原创SLAM后端或MPPI。
工程集成	双车完整命名空间、共同栅格、任务token、租约、窄路车体占用、速度安全和独立审计。	父P2六门与旧图三种子分别支持各自范围。
针对性机制改进	建图/安全队友分流，有界时序；WAIT条件推进；实际低收益冷却；事件唤醒与最终安全复查。	有源码/事件链，组合通过；缺完整单因素因果消融。
待验证创新	团队边际可见收益+执行/返航预算+有条件尾段推进的协同闭环。	需要同条件对照、多地图与查新，当前称机制设计候选，不称首创。
未完成	未知初始配准、真实里程计漂移、通信退化全面验收、学习型策略和定位不确定性主动决策。	仅能列计划，不补写训练或真实机器人经历。

当前最重要的限制

一是地图/种子样本少且开发地图已见；二是WORLD理想里程计与强先验、当前关闭回环，返航定位较理想；三是当前门槛依赖真值评价器发停止信号，真实未知环境需独立在线停止准则；四是可见未知格代理与实际新增面积不完全等价；五是接触传感器有效范围有限，零记录不等于数学上无任何接触。

r003旧图通过不自动更新为多地图P2通过；V5冻结的“用户选定”与算法验收需区分；不能用多版本反复尝试中的最好一次构成成功率。现阶段核心价值在于把故障分层、把输入冻结、把失败保留，并形成可核验的完整任务证据。[E05—E12]

21 | 下一阶段工作、消融与验收计划（尚未执行）

优先级	任务与交付	预登记验收/比较方式
P0 审计	隔离GUI包装修复时间回退；新场景实例或明确重置审计计时；启动前物理采样连续性检查。	冻结算法不变，新独立目录；完整物理轨迹到终点，末态样本新鲜，原GUI告警数据不覆盖。
P0 回归	当前r003在N04重做父P2六工程门，保留断流、窄门、双占用专项。	全部通过才进入性能比较；任何安全/传感器失效先诊断，不放宽门槛。
P1 消融	同地图/起点/预算比较D_ind、D_greedy、D_joint；分别加/去条件推进、反馈冷却。	冻结其他参数；真值不进决策；单因素表和全部失败，报告等待/路程/冲突/收益。
P1 泛化	选面积/通道难度近V4基准的有界地图；区分开发、验证、最终留出。	建议3张留出地图×2起点×5种子；开发后冻结才跑，若再调参重新标开发集。
P1 指标	联合成功、T80/T90/T95、返航总时、路径、重复观测、相互阻塞、接触和CPU。	超时按预算保留，启动故障单列并计主尝试分母；给置信区间/配对分布，不仅均值。
P2 方法	校准预测收益与实际新增，评估预算/风险感知评分；查新协同尾段机制。	给代理误差与消融，比较收益必须在同一分母/地图/配置下。
P2 扩展	若题目必须以RL为主：低维区域策略；若做严格主动SLAM：噪声/回环/不确定性。	另立方案、训练/评估隔离，学习曲线与冻结测试；不能回写当前为RL训练成功。

建议下一轮推进门槛：安全与审计专项必须全过；多地图联合成功率及置信区间完整报告。可预登记“至少95%联合成功且无环境/车间记录接触”为工程目标，但它是下一阶段目标，不是当前已实现保证；性能门槛必须结合样本量与地图难度先登记，再执行。

附录A | 代码、入口与冻结标识

当前根目录F：/home/lemuel/Downloads/V6_P2_V3Map_Regression_2026-10-29/repairs/r003_preflight_clock。下表路径相对F；完整定义行号与文件SHA256见sources/代码定位.csv。源快照ID是项目文件快照标识，不冒称Git提交。

模块	源码位置	关键定义
前沿/安全位姿	src/active_slam_v4/active_slam_v4/planner.py	footprint_fits、frontier_clusters、CandidatePlanner
收益与预算	src/active_slam_v6/active_slam_v6/candidates.py	visible_unknown_keys:9，CandidateView:27
代价/反馈	src/active_slam_v4/active_slam_v4/travel_cost.py；v5_progress.py	estimate_path:14；ProgressMemory:21
融合	src/active_slam_v6/active_slam_v6/fusion.py	DynamicFusion:32
联合分配	src/active_slam_v6/active_slam_v6/allocation.py	choose:17；progress_choice:48
协同执行/返航	src/active_slam_v6/active_slam_v6/p2_runtime.py	assign:278；goal_finished:386；begin_return:590
队友/路权/状态	同包peer_scan.py、peer_nodes.py、passages.py、state.py	mapping_ranges:24；TaskToken、RobotContext、PassageGate
安全/评价	active_slam_v4/swept_safety.py；v4_evaluator/metrics.py	车体扫掠；Evaluator、observable_roi
启动适配	scripts/startup_probe.py	header_fresh:16，连续2仿真秒就绪

```
cd /home/lemuel/Downloads/V6_P2_V3Map_Regression_2026-10-29/repairs/r003_preflight_clock
bash scripts/build_v6.sh
./START_REGRESSION.sh
```

以上为原正式回归入口，执行会启动新队列；本次写报告没有执行。精确协议在protocol/V3_REGRESSION.json。GUI通过独立gui_task.launch.py调用冻结robot_nodes，生命周期包装不同，必须一并记录。不要为复现覆盖历史目录或与保留Gazebo进程争用资源。

附录B | 证据目录与来源文献

编号	实际文件/材料
E01	毕设版本索引.md；V5/V6冻结清单与活动状态历史。
E02	baseline_upload_v1_2026-10-13与v2_2026-10-14归档内BASELINE.md、core.py、MANIFEST；本报告只读提取副本。
E03	V3/ACTIVE_SLAM_V3.md、ACTIVE_SLAM_V3_RESULTS.md、src/dual_explore/core.py、coordinator.py。
E04	V3/experiments/active_slam_opt/reports/phase44_2026-10-16/及ACTIVE_SLAM_POST44.md。
E05	V4_optimized_frozen_2026-10-18/VALIDATION_REPORT.md、VALIDATION_RESULTS.csv、ALL_ATTEMPTS.csv、ROOT_CAUSE.md、RETURN_FIX.md。
E06	V5_r029_实验归档与后续方案_2026-10-24/reports/实验结果复核与诊断.md及r028统计。
E07	V5_FINAL_r039_2026-10-27/README.md、全部7次结果.csv；r039阶段结束与N04诊断。
E08	V6_dual_r001_2026-10-27/reports/P0_阶段运行报告.md；V6_dual_r002_p1_2026-10-27/reports/。
E09	V6_dual_r004_p2_2026-10-27/reports/P2_最终验收报告.md、P2_最终结果.csv、快照fab1…。
E10	F/src、F/protocol/V3_REGRESSION.json、VERIFIED_GROUP.json、VERIFIED_SOURCE_HASHES.json。
E11	V6_P2_V3Map_Regression_2026-10-29/reports/optimization_closure_2026-10-29/；各run_dir原始evaluation/result/summary/manifest。
E12	V6_P2_r003_GUI_V3_2026-10-29/20261029T134417Z_9982e5e2/原始结果、参数一致性、独立终态查询和审计告警。

外部资料按用途引用；本报告主要结论来自以上本地实证，不用网页现行默认参数替代本机Humble冻结配置。

R1 开源SLAM依赖：SteveMacenski/slam_toolbox，https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox 。R2 导航依赖：ros-navigation/navigation2，https://github.com/ros-navigation/navigation2/tree/humble ，本机Smac/MPPI配置见各次robotN_nav2.yaml。R3 Q-learning基础：Watkins与Dayan ，Q-learning，Machine Learning 8，279–292，1992，DOI 10.1007/BF00992698；公式同时可在本地SharedLearner.learn直接核对，不代表本次新增训练。

R4 官方TF修复依据：ros2/geometry2 PR #990，https://github.com/ros2/geometry2/pull/990 ；V4本地线程栈与回归程序是采用该修复的直接证据。R5 用户代码仓库：https://github.com/llj233/bishe-transfer ，本次目录/README接口原始返回已保存。R6 研发方案仓库：https://github.com/llj233/research-files ，本次只读备用接口已核对目录；V6本地方案索引记录来源提交e3d31b8831154793460cde40b678329d8e52cbe6。

附录C | 方案参考论文与实际实现的对应边界

本次已核对research-files/main目录，V5六图方案Markdown已只读下载，V6方案PDF的Git blob为fbcff00479c3dcd14acd2620c3dd91508c489409。本地留存V6方案第25—26节列明相关论文。本报告只引用其可对应的设计思想，不能把方案的引用清单写成已复现算法。

来源与版本	本项目可对应思想	尚不能声称
Meng等，A Hierarchical Region-Based Approach for Efficient Multi-Robot Exploration，arXiv:2503.12876v1（2025-03-17）；本次核对作者原始摘要页。	按区域组织探索、降低全局规划频率；本项目采用2m粗区域与异步规划。	RegionGraph对未知区域的完整建模与论文20%收益没有在本系统复现。
URGE，V6本地方案R1；Bi等，IEEE T-RO 42:3028–3047，2026，作者项目页 nku-mobfly-robotics.github.io/urge_webpage/。	未知区域协同作为方案背景；当前做共同信息键去重与任务归属。	没有移植URGE完整分布式通信、区域表示或其正式基准；本次未重审论文全文。
IR2，arXiv:2409.04730v3；方案R8；marmotlab/IR2-Multi-Robot-RL-Exploration。	说明学习型多机探索是一条可另立的路线。	当前无IR2策略模型、训练过程、通信约束或权重，不能写为本系统已使用RL。
HPHS / RangeTAP，用户历史路线截图。	候选筛选、层次探索、路径成本分配作为设计启发。	本次证据不足以绑定论文确切版本与全部实现；不列为完整复现成果。

参考链接：RegionGraph https://arxiv.org/abs/2503.12876v1 ；IR2 https://arxiv.org/abs/2409.04730v3 。历史方案的其他近期论文保留在sources/V6研发方案_本地留存.txt，不在缺少实现对应时扩充“已采用算法”名单。Q-learning期刊网页本次返回Client Challenge，不能记为正文已读取；基本公式的直接证据为本地Q表更新源码。

导航技术说明以冻结配置和Humble源码为准；本次另保存ros-navigation/navigation2/humble/nav2_mppi_controller/README.md原文，校对其为模型预测控制。网页访问状态、文件SHA256和失败响应均保留，避免引用来源不可核实而隐去。

附录D | 资料缺口与完整性声明

缺口/未验证内容	处理方式
HPHS / RangeTAP论文完整复现	历史截图作为启发，但当前代码不足以证明完整论文算法复现；未取得确切论文版本/实现映射，不写入已实现创新，不编造论文参数。
最早单/双机原型逐次经历	远程仓库有prototype归档，现核对到V1/V2核心；更早每轮调试无完整证据，不逐条叙述。
旧版全量逐周期资料	部分历史目录已按用户清理；仅据保留报告/精简结果陈述，不能重新推导已删除的轨迹/接触。
新r003跨地图/通信/实机	未完成新分支N04全套、留出地图、通信退化与真实漂移验收；列下一步。
GUI连续物理审计	文件为空，保留原task_success=false。独立末态查询单列，不回填整程轨迹。
RL/主动定位证据	当前无Q更新、策略权重训练、定位熵或主动回环目标；不以奖励样式的规则评分冒称强化学习。

独立性与数值约定

表内百分比默认取三位小数，原始CSV和JSON保留完整精度；物理返航误差默认三位小数；历史报告中的四舍五入数字以其原文件为准。时间列明确仿真或墙钟，所有最终覆盖含返航观测。环境接触与车间接触分列；缺失测量写缺失，不填零。

报告使用的原数据与说明副本单独打包，sources索引可追溯到原路径及SHA256。汇报内容与讲稿均以同一data表生成或核对，图表不从截图抄算；冻结174文件复核记录保存。报告源文件、绘图/排版脚本和质量检查随交付。

阶段结论：已完成从Q-learning原型到SLAM驱动双机协同探索、导航、安全和返航的集成；当前旧图修复组验证通过。研究性结论仍应限定为小样本回归和机制可行性，后续用冻结消融、多地图留出与更真实定位条件提高证据强度。